

Amélie Yang

Ingénieure Data Science & IA Générative – IMT Mines Albi

Grenoble, France • amelie.yang@mines-albi.fr • +33 7 67 95 35 99 • linkedin.com/in/amelieyang

Résumé

Ingénieure diplômée de l'IMT Mines Albi (Data & Systèmes d'Information), avec une expérience concrète en traitement de données textuelles non structurées, recherche sémantique et évaluation de LLM (RAG, RAGAS, recall@k, MRR) en production. En recherche d'un poste d'ingénieure data science à partir de septembre 2026.

Expérience

Stagiaire Ingénieure IA Générative

Février 2026 – Août 2026 (6 mois)

ALTEN Lab — Grenoble, France

- Conception et développement d'un service RAG multimodal as-a-service pour la recherche documentaire industrielle : API backend FastAPI conteneurisée (Docker), pensée comme abstraction réutilisable et adaptable à différents métiers.
- Orchestration de LLM, deux moteurs RAG complémentaires (frameworkless, LangChain/LangGraph) ; ingestion (chunking, embeddings), recherche hybride BM25/sémantique (fusion RRF, PostgreSQL : pgvector + ParadeDB).
- Qualité du code : benchmark d'outils d'extraction (Docling, PyMuPDF, OCR, VLM), tests, évaluation sur benchmark académique (RAGAS, recall@k, MRR, bootstrap), CI/CD, déploiement sur Open WebUI.

Stagiaire Assistante Ingénieure R&D

Avril 2025 – Août 2025 (4 mois)

Yooz — Aimargues, France

- Application web (Dash, Plotly) de visualisation d'embeddings pour analyser des données textuelles non structurées (factures) et catégoriser les erreurs d'un moteur de recherche sémantique (Milvus).
- Système RAG (LlamaIndex, ChromaDB, GPT-4o) indexé sur le Plan Comptable Général pour affecter automatiquement des comptes comptables à des descriptions de produits sans données annotées (81% de précision).
- Comparaison de modèles de classification ML (XGBoost, meilleurs résultats) pour réduire les faux positifs de l'affectation comptable.

Stagiaire Opératrice

Février 2024 – Mars 2024 (2 mois)

Laboratoires Pierre Fabre — Soual, France

- Renforcement des compétences opérationnelles en gérant la ligne de conditionnement, surveillance, tri et alimentation des processus.

Formation

The Catholic University of Korea

Septembre 2025 – Décembre 2025

AI Major – Exchange Student, Séoul, Corée du Sud

Computer Vision, Data Mining, Machine Learning.

IMT Mines Albi

2023 – 2026

Ingénieur Généraliste, Albi, France

Optimisation, Base de données, Calcul numérique, Big Data, Machine Learning.

Lycée Joffre

2021 – 2023

Classe préparatoire MPSI-MP, Montpellier, France

Projets

CNN pour la reconnaissance de chiffres manuscrits

2025

Développement d'un réseau de neurones convolutif (CNN) pour la classification d'images (Dataset MNIST) avec PyTorch : couches de convolution/pooling, fonctions d'activation, rétropropagation, optimisation (Adam) et régularisation (dropout).

Prévision en temps réel du temps d'attente à quai de la SNCF

2025

Nettoyage, traitement et agrégation des données de flux. Entraînement de modèles de régression et de séries temporelles en Python.

Compétences

Langages

Python (FastAPI, Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch), SQL

NLP / IA générative

RAG, LLM (orchestration, évaluation), embeddings, recherche sémantique & hybride, LangChain, LangGraph, LlamaIndex

Backend & Infrastructure

FastAPI, architectures d'intégration, Docker, CI/CD, Git/GitLab

Bases de données

SQL, BM25 (ParadeDB), bases vectorielles (pgvector, Milvus, ChromaDB)

Machine Learning

Classification, clustering, réduction de dimension, CNN, séries temporelles

Langues

Anglais (TOEIC 965 pts), Espagnol, Japonais

Associatif

Secrétaire Générale – Bureau des Sports

IMT Mines Albi (2024 – 2025)

Organisation de plannings et d'événements.

Rédaction de dossiers, comptes-rendus.

Les Cordées de la Réussite (2023 – 2024)

Encadrement et accompagnement d'élèves dans leur orientation.

Certifications

MOOC – Prévention des risques professionnels (INRS) (2023)

MOOC – Propriété Intellectuelle (INPI) (2024)

Intérêts

Volley (2 ans en compétition)

Musique (piano, guitare)

Jeux-vidéos